Ejercicios — soluciones

Tema 13: Distribuciones binomial y normal

1 Binomial

básico

El 30 % de los alumnos de un centro va en bici. Se eligen 10 al azar. Calcula la probabilidad de que vayan en bici a) exactamente 2; b) al menos 2. c) Halla la media y la desviación típica.

Solución

$X \sim B(10; 0{,}3)$. a) $P(X=2) = \binom{10}{2} 0{,}3^2\, 0{,}7^8 = 45 \cdot 0{,}09 \cdot 0{,}0576 = \boxed{0{,}2335}$.

b) $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0{,}0282 - 0{,}1211 = \boxed{0{,}8507}$.

c) $\mu = 10 \cdot 0{,}3 = \boxed{3}$; $\sigma = \sqrt{10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7} = \boxed{1{,}45}$

2 Tabla normal

básico

Si $Z \sim N(0,1)$, calcula: a) $P(Z \leq 1{,}5)$; b) $P(Z \geq 1{,}5)$; c) $P(Z \leq -1)$; d) $P(-1 \leq Z \leq 1{,}5)$.

Solución

a) $\boxed{0{,}9332}$. b) $1 - 0{,}9332 = \boxed{0{,}0668}$. c) $1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = \boxed{0{,}1587}$.

d) $\Phi(1{,}5) - \Phi(-1) = 0{,}9332 - 0{,}1587 = \boxed{0{,}7745}$

3 Normal

medio

La altura de un grupo sigue una $N(170, 10)$ (en cm). Calcula la probabilidad de que una persona mida a) más de 185 cm; b) entre 165 y 185 cm. c) ¿Qué altura solo la supera el 10 % del grupo?

Solución

a) $P\left(Z > \frac{185-170}{10}\right) = P(Z > 1{,}5) = \boxed{0{,}0668}$.

b) $P(-0{,}5 < Z < 1{,}5) = 0{,}9332 - (1 - 0{,}6915) = \boxed{0{,}6247}$.

c) $\Phi(z) = 0{,}90 \Rightarrow z \approx 1{,}28$; $x = 170 + 1{,}28 \cdot 10 = \boxed{182{,}8 \text{ cm}}$

4 Binomial

medio

En un examen tipo test de 10 preguntas con 4 opciones, un alumno contesta al azar. ¿Qué probabilidad tiene de acertar más de 7? ¿Cuántas acertará de media?

Solución

$X \sim B(10; 0{,}25)$. $P(X > 7) = P(8) + P(9) + P(10)$:

$45 \cdot 0{,}25^8 \cdot 0{,}75^2 + 10 \cdot 0{,}25^9 \cdot 0{,}75 + 0{,}25^{10} = \boxed{4{,}2 \cdot 10^{-4}}$ (casi imposible). Media: $\mu = \boxed{2{,}5}$ aciertos.

5 Normal inversa

●●○ medio

El peso de unas bolsas de café sigue una normal de media 250 g. El 2,5 % pesa más de 259,8 g. Halla la desviación típica.

Solución

$P(X > 259{,}8) = 0{,}025 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{259{,}8-250}{\sigma}\right) = 0{,}975 \Rightarrow \frac{9{,}8}{\sigma} = 1{,}96.$ $\boxed{\sigma = 5 \text{ g}}$

6 Aproximación normal

●●● avanzado (tipo PAU)

Se lanza una moneda 100 veces. Usando la aproximación normal, calcula la probabilidad de obtener al menos 60 caras y la de obtener entre 45 y 55 caras (ambas incluidas).

Solución

$X \sim B(100; 0{,}5)$; $np = nq = 50 \geq 5$: $X \approx N(50, 5)$.
$P(X \geq 60) \approx P(X' > 59{,}5) = P(Z > 1{,}9) = 1 - 0{,}9713 = \boxed{0{,}0287}$.
$P(45 \leq X \leq 55) \approx P(44{,}5 < X' < 55{,}5) = P(-1{,}1 < Z < 1{,}1) = 2 \cdot 0{,}8643 - 1 = \boxed{0{,}7286}$

7 Aproximación normal

●●● avanzado (tipo PAU)

El 20 % de las semillas de un lote no germina. Se siembran 50. Calcula la probabilidad de que no germinen como mucho 5, usando la aproximación normal.

Solución

$X =$ n.º que no germinan $\sim B(50; 0{,}2)$; $np = 10$, $nq = 40$: $X \approx N(10, \sqrt{8}) = N(10;\, 2{,}83)$.
$P(X \leq 5) \approx P(X' < 5{,}5) = P\left(Z < \frac{5{,}5-10}{2{,}83}\right) = P(Z < -1{,}59) = 1 - 0{,}9441 = \boxed{0{,}0559}$ (exacto: 0,048).